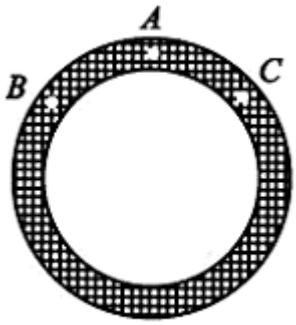
第十七届全国中学生物理竞赛预赛试题

全卷共八题，总分为 140 分。

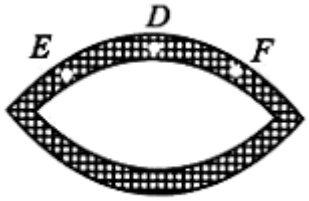
一、（10 分）

1．（5 分）在湖北省随县发掘了一座战国早期（距今大约 2400 多年前）曾国国君的墓葬——曾侯乙墓，出土的众多墓葬品中被称为中国古代文明辉煌的象征的是一组青铜铸造的编钟乐器（共 64 件），敲击每个编钟时，能发出音域宽广、频率准确的不同音调。与铸造的普通圆钟不同，圆钟的横截面呈圆形，每个编钟的横截面均呈杏仁状。图预 17-1-1 为圆钟截面的，图预 17-1-2 为编钟的截面，分别敲击两个钟的 A、B、C 和 D、E、F 三个部位，则圆钟可发出_____个基频的音调，编钟可发出_____个基频的音调。

2.（5 分）我国在 1999 年 11 月 20 日用新型运载火箭成功地发射了一艘实验航天飞行器，它被命名为_____号，它的目的是为_____作准备。



图预 17-1-1

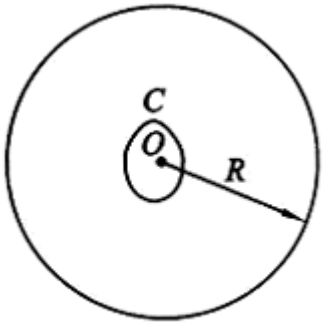


图预 17-1-2

二、（15 分）一半径为 $R=1.00\ \mathrm{m}$ 的水平光滑圆桌面，圆心为 O，有一竖直的立柱固定在桌面上的圆心附近，立柱与桌面的交线是一条凸的平滑的封闭曲线 C，如图预 17-2 所示。一根不可伸长的柔软的细轻绳，一端固定在封闭曲线上的某一点，另一端系一质量为 $m=7.5\times10^{-2}\ \mathrm{kg}$ 的小物块。将小物块放在桌面上并把绳拉直，再给小物块一个方向与绳垂直、大小为 $v_0=4.0\ \mathrm{m/s}$ 的初速度。物块在桌面上运动时，绳将缠绕在立柱上。已知当绳的张力为 $T_0=2.0\ \mathrm{N}$ 时，绳即断开，在绳断开前物块始终在桌面上运动.

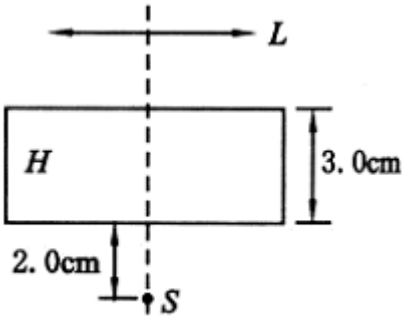
1．问绳刚要断开时，绳的伸直部分的长度为多少?

2．若绳刚要断开时，桌面圆心O到绳的伸直部分与封闭曲线的接触点的连线正好与绳的伸直部分垂直，问物块的落地点到桌面圆心O的水平距离为多少？已知桌面高度$H=0.80\,\mathrm{m}$．物块在桌面上运动时未与立柱相碰．取重力加速度大小为$10\,\mathrm{m/s^2}$．



图预 17-2

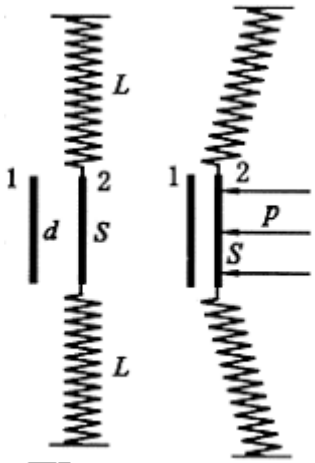
三、（15 分）有一水平放置的平行平面玻璃板H，厚 3.0 cm，折射率$n=1.5$。在其下表面下 2.0 cm 处有一小物S；在玻璃扳上方有一薄凸透镜L，其焦距$f=30\,\mathrm{cm}$，透镜的主轴与玻璃板面垂直；S位于透镜的主轴上，如图预 17-3 所示。若透镜上方的观察者顺着主轴方向观察到S的像就在S处，问透镜与玻璃板上表面的距离为多少?



图预 17-3

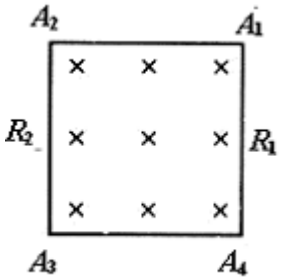
四、（20 分）某些非电磁量的测量是可以通过一些相应的装置转化为电磁量来测量的。一平板电容器的两个极扳竖直放置在光滑的水平平台上，极板的面积为S，极板间的距离为d。极板 1 固定不动，与周围绝缘；极板 2 接地，且可在水平平台上滑动并始终与极板 1 保持平行。极板 2 的两个侧边与劲度系数为k、自然长度为L的两个完全相同的弹簧相连，两弹簧的另一端固定．图预 17-4-1 是这一装置的俯视图．先将电容器充电

至电压U后即与电源断开，再在极板 2 的右侧的整个表面上施以均匀的向左的待测压强p；使两极板之间的距离发生微小的变化，如图预 17-4-2 所示。测得此时电容器的电压改变量为ΔU。设作用在电容器极板 2 上的静电作用力不致引起弹簧的可测量到的形变，试求待测压强p。



图预 17-4-1　　图预 17-4-2

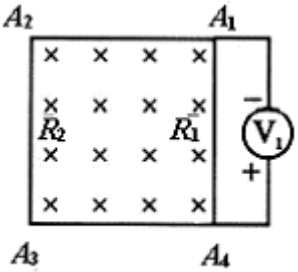
五、（20 分）如图预 17-5-1 所示，在正方形导线回路所围的区域$A_1A_2A_3A_4$内分布有方向垂直于回路平面向里的匀强磁场，磁感应强度B随时间以恒定的变化率增大，回路中的感应电流为$I=1.0\ \mathrm{mA}$．已知A_1A_2、A_3A_4两边的电阻皆为零；A_4A_1边的电阻$R_1=3.0\ \mathrm{k\Omega}$，$A_2A_3$边的电阻$R_2=7.0\ \mathrm{k\Omega}$。



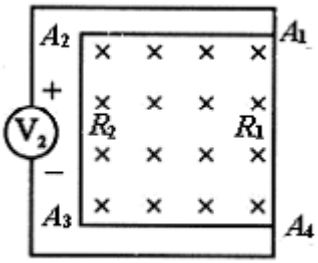
图预 17-5-1

1. 试求A_1A_2两点间的电压U_{12}、A_2A_3两点间的电压U_{23}、A_3A_4两点间的电压U_{34}、A_4A_1两点间的电压U_{41}。

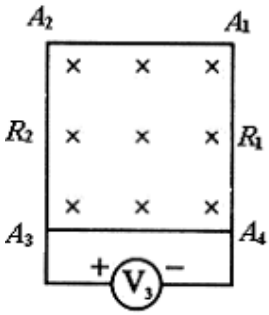
2．若一内阻可视为无限大的电压表 V 位于正方形导线回路所在的平面内，其正负端与连线位置分别如图预 17-5-2、图预 17-5-3 和图预 17-5-4 所示，求三种情况下电压表的读数U_1、U_2、U_3。



图预 17-5-2



图预 17-5-3



图预 17-5-4

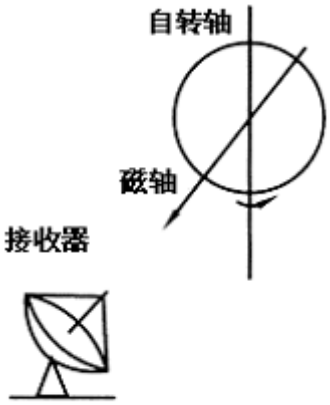
六、（20 分）绝热容器 A 经一阀门与另一容积比 A 的容积大得很多的绝热容器 B 相连。开始时阀门关闭，两容器中盛有同种理想气体，温度均为 30℃，B 中气体的压强为 A 中的 2 倍。现将阀门缓慢打开，直至压强相等时关闭。问此时容器 A 中气体的温度为多少？假设在打开到关闭阀门的过程中处在 A 中的气体与处在 B 中的气体之间无热交换．已知每摩尔该气体的内能为 $U=\frac{5}{2}RT$，式中 R 为普适气体恒量，T 是热力学温度．

七、（20 分）当质量为 m 的质点距离—个质量为 M、半径为 R 的质量均匀分布的致密天体中心的距离为 r（$r \geqslant R$）时，其引力势能为 $E_P=-GMm/r$，其中 $G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$ 为万有引力常量．设致密天体是中子星，其半径 $R=10\ \mathrm{km}$，质量 $M=1.5M_\odot$（$1M_\odot$=2.0×10^{30} kg，为太阳的质量)．

1．1Kg 的物质从无限远处被吸引到中子星的表面时所释放的引力势能为多少?

2．在氢核聚变反应中，若参加核反应的原料的质量为 m，则反应中的质量亏损为 0.0072 m，问 1kg 的原料通过核聚变提供的能量与第 1 问中所释放的引力势能之比是多少?

3．天文学家认为：脉冲星是旋转的中子星，中子星的电磁辐射是连续的，沿其磁轴方向最强，磁轴与中子星的自转轴方向有一夹角（如图预 17-7 所示），在地球上的接收器所接收到的一连串周期出现的脉冲是脉冲星的电磁辐射。试由上述看法估算地球上接收到的两个脉冲之间的时间间隔的下限．



图预 17-7

八、（20 分）如图预 17-8 所示，在水平桌面上放有长木板C，C上右端是固定挡板P，在C上左端和中点处各放有小物块A和B，A、B的尺寸以及P的厚度皆可忽略不计，A、B之间和B、P之间的距离皆为L。设木板C与桌面之间无摩擦，A、C之间和B、C之间的静摩擦因数及滑动摩擦因数均为μ；A、B、C（连同挡板P）的质量相同．开始时，B和C静止，A以某一初速度向右运动．试问下列情况是否能发生？要求定量求出能发生这些情况时物块A的初速度v_0应满足的条件，或定量说明不能发生的理由．

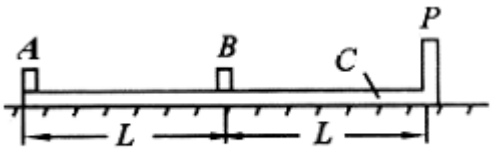
（1）物块A与B发生碰撞；

（2）物块A与B发生碰撞（设为弹性碰撞）后，物块B与挡板P发生碰撞；

（3）物块B与挡板P发生碰撞（设为弹性碰撞）后，物块B与A在木板C上再发生碰撞；

（4）物块A从木板C上掉下来；

（5）物块B从木板C上掉下来．



图预 17-8

第十七届全国中学生物理竞赛预赛题参考解答

一、参考解答

1. 1， 2

2. 神舟，载人飞行

二、参考解答

1．因桌面是光滑的，轻绳是不可伸长的和柔软的，且在断开前绳都是被拉紧的，故在绳断开前，物块在沿桌面运动的过程中，其速度始终与绳垂直，绳的张力对物块不做功，物块速度的大小保持不变。设在绳刚要断开时绳的伸直部分的长度为x，若此时物块速度的大小为v_x，则有

$$v_x = v_0 \tag{1}$$

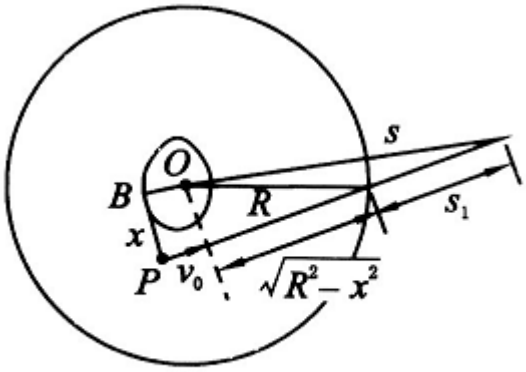
绳对物块的拉力仅改变物块速度的方向，是作用于物块的向心力，故有

$$T_0 = \frac{mv_x^2}{x} = \frac{mv_0^2}{x} \tag{2}$$

由此得

$$x = \frac{mv_0^2}{T_0} \tag{3}$$

代入数据得 $x = 0.60\ \mathrm{m}$ （4）



图预解 17-2

2. 设在绳刚要断开时，物块位于桌面上的P点，BP是绳的伸直部分，物块速度v_0的方向如图预解17-2所示．由题意可知，$OB \perp BP$．因物块离开桌面时的速度仍为v_0，

物块离开桌面后便做初速度为v_0的平抛运动，设平抛运动经历的时间为t，则有

$$H=\frac{1}{2}gt^2 \qquad （5）$$

物块做平抛运动的水平射程为

$$s_1=v_0t \qquad （6）$$

由几何关系，物块落地地点与桌面圆心O的水平距离s为

$$s=\sqrt{\left[s_1+\sqrt{R^2-x^2}\right]^2+x^2} \qquad （7）$$

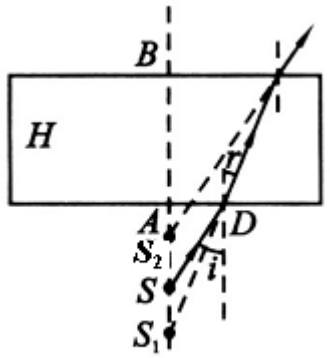
解（5）、（6）、（7）式，得

$$s=\sqrt{\left[v_0\sqrt{\frac{2H}{g}+\sqrt{R^2-x^2}}\right]^2+x^2} \qquad (8)$$

代人数据得　　$s=2.5\,\mathrm{m}$

三、参考解答

物体S通过平行玻璃板及透镜成三次像才能被观察到。设透镜的主轴与玻璃板下表面和上表面的交点分别为A和B，S作为物，通过玻璃板H的下表面折射成像于点S_1处，由图预解17-3，



图预解 17-3

根据折射定律，有

$$n'\sin i=n\sin r$$

式中$n'=1.0$是空气的折射率，对傍轴光线，i、r很小，$\sin i\approx\tan i$，$\sin r\approx\tan r$，则

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{SA}}=n\frac{\overline{AD}}{\overline{S_1A}}$$

式中$\overline{SA}$为物距，$\overline{S_1A}$为像距，有

$$\overline{S_1A}=n\overline{SA} \qquad (1)$$

将S_1作为物，再通过玻璃板H的上表面折射成像于点S_2处，这时物距为$\overline{S_1B}=\overline{S_1A}+\overline{AB}$．同样根据折射定律可得像距

$$\overline{S_2B}=\frac{\overline{S_1B}}{n} \qquad (2)$$

将S_2作为物，通过透镜L成像，设透镜与H上表面的距离为x，则物距$u=x+\overline{S_2B}$．根据题意知最后所成像的像距$v=-(x+\overline{SA}+\overline{AB})$，代入透镜成像公式，有

$$\frac{1}{x+\overline{S_2B}}-\frac{1}{x+\overline{SA}+\overline{AB}}=\frac{1}{f} \qquad (3)$$

由（1）、（2）、（3）式代入数据可求得

$$x=1.0\ \text{cm} \qquad (4)$$

即L应置于距玻璃板H上表面1.0 cm 处。

四、参考解答

因电容器充电后与电源断开，极板上的电量保持不变，故两板之间的电压U应与其电容C成反比；而平板电容器的电容C又与极板间的距离d成反比；故平板电容器的两板之间的电压与距离d成正比，即

$$U=Ad \qquad (1)$$

式中A为比例系数。

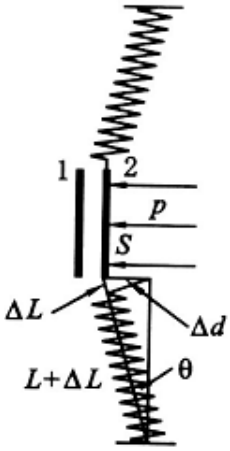
极板2受压强作用而向左移动，并使弹簧变形。设达到平衡时，极板2 向左移动的距离为Δd，电容器的电压减少了ΔU，则有

$$U-\Delta U=A(d-\Delta d) \qquad (2)$$

由（1）与（2）式得

$$\frac{\Delta U}{U}=\frac{\Delta d}{d} \qquad (3)$$

极板2移动后，连接极板2的弹簧偏离其原来位置θ角，弹簧伸长了ΔL，如图预解17-4所示，弹簧的弹力在垂直于极板的方向上的分量与加在极板2上的压力平衡，即有



图预解 17-4

$$pS = 2k\Delta L\sin\theta \qquad (4)$$

因为θ是小角，由几何关系知

$$\sin\theta = \frac{\Delta L}{\Delta d} \approx \frac{\Delta d}{L} \qquad (5)$$

解（3）、（4）、（5）式得

$$p = \frac{2kd^3}{L^2 S}\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^3 \qquad (6)$$

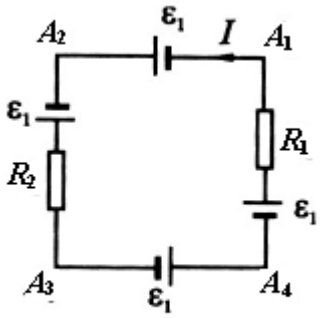
五、参考解答

1. 设回路中的总感应电动势为$\mathcal{E}$，根据楞次定律可知，电路中的电流沿逆时针方向，按欧姆定律有

$$\mathcal{E} = I(R_1 + R_2) = 10\ \mathrm{V} \qquad (1)$$

由对称性可知，正方形回路每条边上的感应电动势相等，设为$\mathcal{E}_1$，等效电路如图预解17-5-1所示。有

$$\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}/4 = 2.5\ \mathrm{V} \qquad (2)$$



图预解 17-5-1

根据含源电路欧姆定律，并代入数值得

$$U_{12} = -\mathsf{E}_1 = -2.5\ \mathrm{V} \qquad (3)$$

$$U_{23} = IR_2 - \mathsf{E}_1 = 4.5\ \mathrm{V} \qquad (4)$$

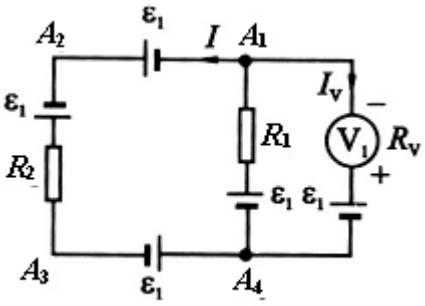
$$U_{34} = -\mathsf{E}_1 = -2.5\ \mathrm{V} \qquad (5)$$

$$U_{41} = IR_1 - \mathsf{E}_1 = 0.5\ \mathrm{V} \qquad (6)$$

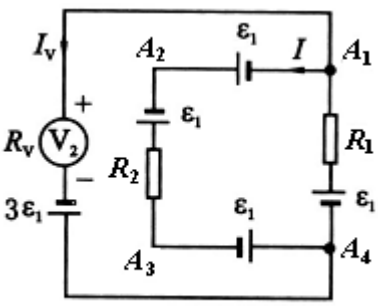
2. 三种情况下的等效电路分别如图预解17-5-2、17-5-3、17-5-4。对图预解17-5-2中的 $A_1V_1A_4A_1$ 回路，因磁通量变化率为零，回路中的总电动势为零，这表明连接 A_4、A_1 两端的电压表支路亦为含源电路，电压表的读数等于由正端（＋）到负端（一）流过电压表的电流 I_V 乘以电压表的内阻 R_V，因 R_V 阻值为无限大，I_V 趋近于零（但 I_VR_V 为有限值），故得

$$IR_1 + I_VR_V = IR_1 - U_1 = 0$$

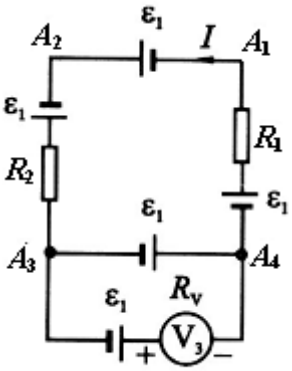
解得 $$U_1 = IR_1 = 3.0\ \mathrm{V} \qquad (7)$$



图预解 17-5-2



图预解 17-5-3



图预解 17-5-4

同理，如图预解17-5-3所示，回路 $A_1V_2A_4A_1$ 的总电动势为 E，故有

$$IR_1 + I_VR_V = IR_1 + U_2 = \mathsf{E} \qquad (8)$$

解得 $$U_2 = \mathsf{E} - IR_1 \qquad (9)$$

代入数据得

$$U_2 = 7.0\ \mathrm{V} \qquad (10)$$

如图预解17-5-4所示，回路 $A_1V_3A_4A_1$ 的总电动势为零，而 A_3A_4 边中的电阻又为零，故有

$$U_3 = I_V R_V = 0 \tag{11}$$

六、参考解答

设气体的摩尔质量为μ，容器A的体积为V，阀门打开前，其中气体的质量为M。压强为p，温度为T。由

$$pV = \frac{M}{\mu}RT$$

得

$$M = \frac{\mu pV}{RT} \tag{1}$$

因为容器B很大，所以在题中所述的过程中，容器B中气体的压强和温度皆可视为不变。根据题意，打开阀门又关闭后，A中气体的压强变为$2p$，若其温度为T'，质量为M'，则有

$$M' = \frac{2\mu pV}{RT'} \tag{2}$$

进入容器A中的气体的质量为

$$\Delta M = M' - M = \frac{\mu pV}{R}\left(\frac{2}{T'} - \frac{1}{T}\right) \tag{3}$$

设这些气体处在容器B中时所占的体积为ΔV，则

$$\Delta V = \frac{\Delta M}{2\mu p}RT \tag{4}$$

因为B中气体的压强和温度皆可视为不变，为把这些气体压入容器A，容器B中其他气体对这些气体做的功为

$$W = 2p\Delta V \tag{5}$$

由（3）、（4）、（5）式得

$$W = pV\left(\frac{2T}{T'} - 1\right) \tag{6}$$

容器A中气体内能的变化为

$$\Delta U = \frac{M'}{\mu} \times 2.5R(T' - T) \tag{7}$$

因为与外界没有热交换，根据热力学第一定律有

$$W=\Delta U \tag{8}$$

由（2）、（6）、（7）和（8）式得

$$\left(\frac{2T}{T'}-1\right)=2\times 2.5\left(1-\frac{T}{T'}\right) \tag{9}$$

结果为 $T'=353.5\,\mathrm{K}$

七、参考解答

1．根据能量守恒定律，质量为m的物质从无限远处被吸引到中子星的表面时所释放的引力势能ΔE_1应等于对应始末位置的引力势能的改变，故有

$$\frac{\Delta E_1}{m}=\frac{0-\left(-\frac{GMm}{R}\right)}{m}=\frac{GM}{R} \tag{1}$$

代入有关数据得

$$\frac{\Delta E_1}{m}\approx 2.0\times 10^{16}\ \mathrm{J\cdot kg^{-1}} \tag{2}$$

2．在氢核聚变反应中，每千克质量的核反应原料提供的能量为

$$\frac{\Delta E_2}{m}=0.0072\,c^2 \tag{3}$$

所求能量比为

$$\frac{\Delta E_2/m}{\Delta E_1/m}\approx\frac{1}{31} \tag{4}$$

3．根据题意，可知接收到的两个脉冲之间的时间间隔即为中子星的自转周期，中子星做高速自转时，位于赤道处质量为ΔM的中子星质元所需的向心力不能超过对应的万有引力，否则将会因不能保持匀速圆周运动而使中子星破裂，因此有

$$\Delta m\omega^2 R\le\frac{RM\Delta m}{R^2} \tag{5}$$

式中 $$\omega=\frac{2\pi}{\tau} \tag{6}$$

ω为中子星的自转角速度，τ为中子星的自转周期．由（5）、（6）式得到

$$\tau\ge 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{MG}} \tag{7}$$

代入数据得

$$\tau \geq 4.4\times10^{-4}\ \mathrm{s} \qquad (8)$$

故时间间隔的下限为4.4×10^{-4} s

八、参考解答

1．以m表示物块A、B和木板C的质量，当物块A以初速v_0向右运动时，物块A受到木板C施加的大小为μmg的滑动摩擦力而减速，木板C则受到物块A施加的大小为μmg的滑动摩擦力和物块B施加的大小为f的摩擦力而做加速运动，物块则因受木板C施加的摩擦力f作用而加速，设A、B、C三者的加速度分别为a_A、a_B和a_C，则由牛顿第二定律，有

$$\mu mg = ma_A$$

$$\mu mg - f = ma_C$$

$$f = ma_B$$

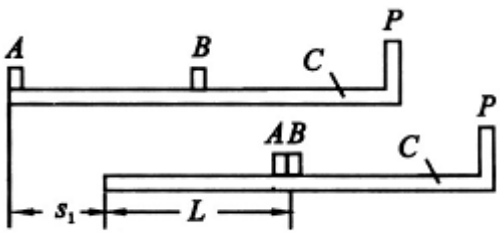
事实上在此题中，$a_B = a_C$，即B、C之间无相对运动，这是因为当$a_B = a_C$时，由上式可得

$$f = \frac{1}{2}\mu mg \qquad (1)$$

它小于最大静摩擦力μmg．可见静摩擦力使物块B、木板C之间不发生相对运动。若物块A刚好与物块B不发生碰撞，则物块A运动到物块B所在处时，A与B的速度大小相等．因为物块B与木板C的速度相等，所以此时三者的速度均相同，设为v_1，由动量守恒定律得

$$mv_0 = 3mv_1 \qquad (2)$$

在此过程中，设木板C运动的路程为s_1，则物块A运动的路程为$s_1 + L$，如图预解17-8所示．由动能定理有



图预解 17-8

$$\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2=-\mu mg(s_1+L) \qquad (3)$$

$$\frac{1}{2}(2m)v_1^2=\mu mgs_1 \qquad (4)$$

或者说，在此过程中整个系统动能的改变等于系统内部相互间的滑动摩擦力做功的代数和（（3）与（4）式等号两边相加），即

$$\frac{1}{2}(3m)v_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2=-\mu mgL \qquad (5)$$

式中L就是物块A相对木板C运动的路程．解（2）、（5）式，得

$$v_0=\sqrt{3\mu gL} \qquad (6)$$

即物块A的初速度$v_0=\sqrt{3\mu gL}$时，A刚好不与B发生碰撞，若$v_0>\sqrt{3\mu gL}$，则A将与B发生碰撞，故A与B发生碰撞的条件是

$$v_0>\sqrt{3\mu gL} \qquad (7)$$

2．当物块A的初速度v_0满足（7）式时，A与B将发生碰撞，设碰撞的瞬间，A、B、C三者的速度分别为v_A、v_B和v_C，则有

$$v_A>v_B \qquad v_B=v_C \qquad (8)$$

在物块A、B发生碰撞的极短时间内，木板C对它们的摩擦力的冲量非常小，可忽略不计。故在碰撞过程中，A与B构成的系统的动量守恒，而木板C的速度保持不变．因为物块A、B间的碰撞是弹性的，系统的机械能守恒，又因为质量相等，由动量守恒和机械能守恒可以证明（证明从略），碰撞前后A、B交换速度，若碰撞刚结束时，A、B、C三者的速度分别为v_A'、v_B'和v_C'，则有

$$v_A'=v_B \qquad v_B'=v_A \qquad v_C'=v_C$$

由（8）、（9）式可知，物块A与木板C速度相等，保持相对静止，而B相对于A、C向右运动，以后发生的过程相当于第1问中所进行的延续，由物块B替换A继续向右运动。

若物块B刚好与挡板P不发生碰撞，则物块B以速度v_B'从板C板的中点运动到挡板P所在处时，B与C的速度相等．因A与C的速度大小是相等的，故A、B、C三者的速度相等，设此时三者的速度为v_2．根据动量守恒定律有

$$mv_0=3mv_2 \qquad (10)$$

A以初速度v_0开始运动，接着与B发生完全弹性碰撞，碰撞后物块A相对木板C静止，B到达P所在处这一整个过程中，先是A相对C运动的路程为L，接着是B相对C运动的路程为L，整个系统动能的改变，类似于上面第1问解答中（5）式的说法．等于系统内部相互间的滑动摩擦力做功的代数和，即

$$\frac{1}{2}(3m)v_2^2-\frac{1}{2}mv_0^2=-\mu mg\cdot 2L \qquad (11)$$

解（10）、（11）两式得

$$v_0=\sqrt{6\mu gL} \qquad (12)$$

即物块A的初速度$v_0=\sqrt{6\mu gL}$时，A与B碰撞，但B与P刚好不发生碰撞，若$v_0>\sqrt{6\mu gL}$，就能使B与P发生碰撞，故A与B碰撞后，物块B与挡板P发生碰撞的条件是

$$v_0>\sqrt{6\mu gL} \qquad (13)$$

3．若物块A的初速度v_0满足条件（13）式，则在A、B发生碰撞后，B将与挡板P发生碰撞，设在碰撞前瞬间，A、B、C三者的速度分别为v_A''、v_B''和v_C''，则有

$$v_B''>v_A''=v_C'' \qquad (14)$$

B与P碰撞后的瞬间，A、B、C三者的速度分别为v_A'''、v_B'''和v_C'''，则仍类似于第2问解答中（9）的道理，有

$$v_B'''=v_C'' \qquad v_C'''=v_B'' \qquad v_A'''=v_A'' \qquad (15)$$

由（14）、（15）式可知B与P刚碰撞后，物块A与B的速度相等，都小于木板C的速度，即

$$v_C'''>v_A'''=v_B''' \qquad (16)$$

在以后的运动过程中，木板C以较大的加速度向右做减速运动，而物块A和B以相同的较小的加速度向右做加速运动，加速度的大小分别为

$$a_C=2\mu g \qquad a_A=a_B=\mu g \qquad (17)$$

加速过程将持续到或者A和B与C的速度相同，三者以相同速度$\frac{1}{3}v_0$向右做匀速运动，或者木块A从木板C上掉了下来。因此物块B与A在木板C上不可能再发生碰撞。

4．若A恰好没从木板C上掉下来，即A到达C的左端时的速度变为与C相同，这

时三者的速度皆相同，以v_3表示，由动量守恒有

$$3mv_3 = mv_0 \tag{18}$$

从A以初速度v_0在木板C的左端开始运动，经过B与P相碰，直到A刚没从木板C的左端掉下来，这一整个过程中，系统内部先是A相对C的路程为L；接着B相对C运动的路程也是L；B与P碰后直到A刚没从木板C上掉下来，A与B相对C运动的路程也皆为L．整个系统动能的改变应等于内部相互间的滑动摩擦力做功的代数和，即

$$\frac{1}{2}(3m)v_3^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu mg \cdot 4L \tag{19}$$

由（18）、（19）两式，得

$$v_0 = \sqrt{12\mu gL} \tag{20}$$

即当物块A的初速度$v_0 = \sqrt{12\mu gL}$时，A刚好不会从木板C上掉下．若$v_0 > \sqrt{12\mu gL}$，则A将从木板C上掉下，故A从C上掉下的条件是

$$v_0 > \sqrt{12\mu gL} \tag{21}$$

5. 若物块A的初速度v_0满足条件（21）式，则A将从木板C上掉下来，设A刚要从木板C上掉下来时，A、B、C三者的速度分别为v_A''''、v_B''''和v_C''''，则有

$$v_A'''' = v_B'''' < v_C'''' \tag{22}$$

这时（18）式应改写为

$$mv_0 = 2mv_A'''' + mv_C'''' \tag{23}$$

（19）式应改写为

$$\frac{1}{2}(2m)v_B''''^2 + \frac{1}{2}mv_C''''^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu mg \cdot 4L \tag{24}$$

当物块A从木板C上掉下来后，若物块B刚好不会从木板C上掉下，即当C的左端赶上B时，B与C的速度相等．设此速度为v_4，则对B、C这一系统来说，由动量守恒定律，有

$$mv_B'''' + mv_C'''' = 2mv_4 \tag{25}$$

在此过程中，对这一系统来说，滑动摩擦力做功的代数和为$-\mu mgL$，由动能定理可得

$$\frac{1}{2}(2m)v_4^2-\left(\frac{1}{2}mv_B{}''''^2+\frac{1}{2}mv_C{}''''^2\right)=-\mu mgL \qquad (26)$$

由（23）、（24）、（25）、（26）式可得

$$v_0=4\sqrt{\mu gL} \qquad (27)$$

即当$v_0=4\sqrt{\mu gL}$时，物块B刚好不能从木板C上掉下。若，则B将从木板C上掉下，故物块B从木板C上掉下来的条件是

$$v_0>4\sqrt{\mu gL} \qquad (28)$$